Paskaita 2

Grupių struktūra: homomorfizmai, faktorgrupės ir sandaugos

Išmoksime du dalykus: lyginti grupes struktūrą išsaugančiais atvaizdavimais ir skaidyti jas į paprastesnes dalis. Tam susipažinsime su homomorfizmais ir jų branduoliais, jungtinumu ir jo geometrine prasme, faktorgrupėmis ir pirmąja izomorfizmo teorema. Savarankiško skaitymo dalyje pateikiami du išplėtimai: kaip grupės „sudedamos“ atgal – tiesioginėmis ir pusiau tiesioginėmis sandaugomis – ir kaip baigtinė grupė išskaidoma į paprastuosius dėmenis.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti homomorfizmo branduolį ir vaizdą.
- Apskaičiuoti jungtinumo klases.
- Sudaryti faktorgrupes ir taikyti pirmąją izomorfizmo teoremą.

2.1 Homomorfizmai

Pirmoje paskaitoje dvi grupes vadinome „vienodomis“, kai bijekcija sutapatina jų daugybos lenteles. Kur kas dažnesni ir ne mažiau naudingi yra atvaizdavimai, kurie išsaugo daugybą *nebūdami* bijekcijomis. Jie suspaudžia grupę į mažesnę, išlaikydami dalį struktūros, o likusią pamiršdami.

Apibrėžimas 2.1 (Homomorfizmas)**.** Atvaizdavimas $\varphi\colon G \to H$ tarp grupių vadinamas *homomorfizmu*, jei

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\,\varphi(g_2) \qquad \text{visiems } g_1, g_2 \in G.$$

Izomorfizmas yra būtent bijektyvus homomorfizmas. Homomorfizmo φ *branduolys* ir *vaizdas* yra

$$\ker\varphi = \{\, g \in G : \varphi(g) = e_H \,\}, \qquad \operatorname{im}\varphi = \{\, \varphi(g) : g \in G \,\}.$$

Pavyzdys 2.2.

(i) Pirmoje paskaitoje apibrėžtas ženklo priskyrimas $\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$, suskirstantis perstatymus į lyginius ir nelyginius, yra homomorfizmas. Jo branduolys yra visų lyginių perstatymų pogrupis – alternuojančioji grupė A_n grupės S_n viduje.

(ii) Visų apgręžiamų $n \times n$ matricų grupės determinantas $\det\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}\setminus\{0\}$ yra homomorfizmas, nes $\det(AB) = \det A \det B$; jo branduolys yra *specialioji tiesinė grupė* $\mathrm{SL}(n,\mathbb{F})$, sudaryta iš matricų, kurių determinantas lygus 1.

(iii) Realizuokime D_n kaip plokštumos ortogonaliąsias transformacijas, kaip pirmoje paskaitoje. Determinanto siaurinys,

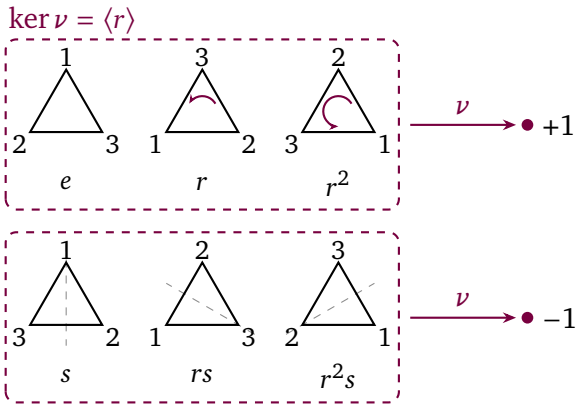
$$\nu\colon D_n \to \{\pm 1\}, \qquad \nu(g) = \det g = \begin{cases} +1, & g \text{ yra posūkis,} \\ -1, & g \text{ yra atspindys,} \end{cases}$$

fiksuoja kiekvienos simetrijos operacijos *orientacinį elgesį*. Šis *orientacijos homomorfizmas* bus mūsų lydintis pavyzdys; jo branduolys yra posūkių pogrupis $\langle r\rangle \cong C_n$ (2.1 pav.).

(iv) Redukcija moduliu n, atvaizdavimas $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, siunčiantis sveikąjį skaičių į jo liekaną, yra adityvių grupių homomorfizmas, kurio branduolys yra $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$.

(v) Atvaizdavimas $\varphi(x) = e^{2\pi \mathrm{i} x}$ yra homomorfizmas iš $(\mathbb{R}, +)$ į apskritimo grupę $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, nes $e^{2\pi\mathrm{i}(x+y)} = e^{2\pi\mathrm{i}x}e^{2\pi\mathrm{i}y}$; jo branduolys yra $\mathbb{Z}$.

(vi) Bet kuriai porai G, H *trivialusis* homomorfizmas siunčia visą G į e_H: branduolys G, vaizdas $\{e_H\}$. ◁



2.1 pav.: Orientacijos homomorfizmas $\nu\colon D_3 \to \{\pm 1\}$. Visi trys posūkiai (viršuje) pereina į $+1$, visi trys atspindžiai (apačioje) – į -1: kiekvienas brūkšninis blokas suspaudžiamas į vieną tašką, o viršutinis blokas yra branduolys. Per izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ tai yra ženklas sgn: posūkiai yra lyginiai perstatymai, atspindžiai – nelyginiai.

Teiginys 2.3 (Pagrindinės savybės). Tegul $\varphi\colon G \to H$ yra homomorfizmas. Tuomet:

(i) $\varphi(e_G) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$; bendu atveju $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ visiems $k \in \mathbb{Z}$. Jei g eilė baigtinė, tai $\operatorname{ord}(\varphi(g))$ dalija $\operatorname{ord}(g)$;

(ii) $\operatorname{im}\varphi$ yra H pogrupis, o $\ker\varphi$ yra G pogrupis;

(iii) φ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker\varphi = \{e_G\}$;

(iv) homomorfizmų kompozicijos yra homomorfizmai.

Įrodymas. (i) Kadangi $\varphi(e)\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)$, sutrumpinus grupėje H gaunama $\varphi(e) = e_H$. Tada $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = e_H$ rodo, kad $\varphi(g^{-1})$ yra $\varphi(g)$ atvirkštinis elementas. Lygybė $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ išplaukia iš indukcijos abiem kryptimis (teigiamiems k iš $\varphi(g^{k+1}) = \varphi(g^k)\,\varphi(g)$, o neigiamiems iš $\varphi(g^{-k}) = \varphi\big((g^k)^{-1}\big) = \varphi(g^k)^{-1}$). Jei g eilė baigtinė ir $n = \operatorname{ord}(g)$, tai $\varphi(g)^n = \varphi(g^n) = e_H$, todėl $\operatorname{ord}(\varphi(g)) \mid n$ pagal 1-osios paskaitos eilės lemą (kurios „tada ir tik tada“ naudojo tik tai, kad elemento eilė baigtinė, o ne tai, kad grupė baigtinė).

(ii) $\operatorname{im}\varphi$ turi e_H ir yra uždaras sandaugų bei (pagal (i)) atvirkštinių elementų atžvilgiu; lygiai taip pat, jei $\varphi(g) = \varphi(k) = e_H$, tai $\varphi(gk) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = e_H$. Belieka pritaikyti 1-osios paskaitos pogrupio kriterijų.

(iii) Jei φ injektyvus, į e_H gali pereiti tik e_G. Atvirkščiai, tarkime $\ker\varphi = \{e\}$ ir $\varphi(g) = \varphi(g')$; tada $\varphi(g^{-1}g') = \varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H$, todėl $g^{-1}g' = e$, t.y. $g = g'$.

(iv)

$$\begin{aligned}(\psi\varphi)(g_1g_2) &= \psi\big(\varphi(g_1g_2)\big) = \psi\big(\varphi(g_1)\varphi(g_2)\big)\\ &= \psi(\varphi(g_1))\,\psi(\varphi(g_2)) = (\psi\varphi)(g_1)\,(\psi\varphi)(g_2).\end{aligned}$$

■

Taigi homomorfizmas kontroliuojamu būdu pamiršta informaciją, o branduolys tiksliai matuoja, *kiek* jos pamirštama: trivialus branduolys – nieko nepamirštama; orientacijos atvaizdavimo branduolys $\langle r\rangle$ – pamirštama viskas, išskyrus tai, ar operacija apverčia plokštumą. Kaip „G su pamirštu $\ker\varphi$“ paversti savarankiška grupe, nagrinėsime Skyrelyje 2.3. Bet pirmiausia mums reikia tinkamos sąvokos, apibūdinančios, kaip grupė veikia pati save. Šiam tikslui mes apibrėšime „panašumo transformacijos“ analogą grupėje.

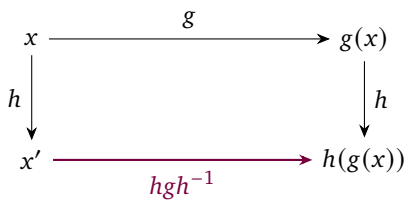
2.2 Jungtinumas

Apibrėžimas 2.4 (Jungtinumas)**.** Grupės G elementai g, g' vadinami *jungtiniais*, jei $g' = hgh^{-1}$ su kuriuo nors $h \in G$. Jungtinumas yra ekvivalentumo sąryšis ($g = ege^{-1}$; jei $g' = hgh^{-1}$, tai $g = h^{-1}g'h$; ir $k(hgh^{-1})k^{-1} = (kh)g(kh)^{-1}$), todėl G suskaidoma į *jungtinumo klases*; elemento g klasė žymima $[g] = \{hgh^{-1} : h \in G\}$.

Jungimas turi aiškią fizikinę interpretaciją: hgh^{-1} yra *operacija g, matoma atskaitos sistemoje, transformuotoje atvaizdavimu h*. Tarkime, kad G sudaro erdvės transformacijos, ir pažymėkime $x' = h(x)$. Tuomet galioja tapatybė

$$(hgh^{-1})(x') = h(g(x))$$

Ji sako, kad su transformuotu tašku x' operacija hgh^{-1} daro lygiai tą patį, ką g daro su x: pirma grąžina atgal su h^{-1}, tada pritaiko g, tada vėl transformuoja pirmyn su h. Dešinėje pusėje tą patį rezultatą $g(x)$ į transformuotą atskaitos sistemą perveda operacija h. Abu keliai nuo x iki $h(g(x))$ duoda tą patį:



Todėl jungtinės operacijos yra *tos pačios rūšies operacijos*, besiskiriančios tik atskaitos sistema, kurioje jos užrašytos. Pavyzdžiui, posūkis kampu θ apie vieną ašį yra jungtinis posūkiui kampu θ apie bet kurią kitą ašį, kurią grupė gali pasiekti savo veikimu. Todėl dydžiai, nepriklausantys nuo atskaitos sistemos, yra pastovūs jungtinumo klasėse. Tokie yra *charakteriai*, su kuriais susipažinsime 5-oje paskaitoje.

Pavyzdys 2.5 (Jungimas grupėje D_n)**.** Iš 1-osios paskaitos sąryšių $r^n = s^2 = e$, $sr^ks^{-1} = r^{-k}$:

(i) $s\,r^k\,s^{-1} = r^{-k}$: veidrodyje matomas posūkis vyksta atvirkščia kryptimi, todėl r^k ir r^{-k} yra jungtiniai;

(ii) $r^m\,(r^j s)\,r^{-m} = r^{j+m}(sr^{-m}) = r^{j+m}\,r^m s = r^{j+2m}s$: jungiant atspindį posūkiu r^m gaunamas atspindys, kurio ašis pasukta per $2\pi m/n$ nuo pradinės ašies, t.y. tuo pačiu kampu kaip ir pats r^m. Indeksas vis dėlto padidėja $2m$, nes gretimos veidrodžių ašys nutolusios tik per π/n (2.2 pav.);

(iii) $s\,(r^j s)\,s^{-1} = (sr^j)(ss^{-1}) = sr^j = r^{-j}s$, pagal tas pačias taisykles: atspindžiai jungiasi į atspindžius „veidrodine“ kryptimi. ◁

[savarankiškai]

Pavyzdys 2.6 (Grupės D_5 jungtinumo klasės)**.** Pradėkime nuo posūkių. Iš Pavyzdžio 2.5(i) gauname, jog $[r] = \{r, r^4\}$ ir $[r^2] = \{r^2, r^3\}$: posūkio r^k jungimas kitu posūkiu jo nekeičia (nes posūkiai komutuoja), o jungimas atspindžiu s posūkį r^k apverčia. Jungimas posūkiu r atspindžio $r^j s$ indeksą j padidina dviem: $j \mapsto j+2$. Kadangi 5 yra nelyginis, postūmiai per du apeina visas penkias liekanas, tad visi penki atspindžiai sudaro vieną klasę. Todėl

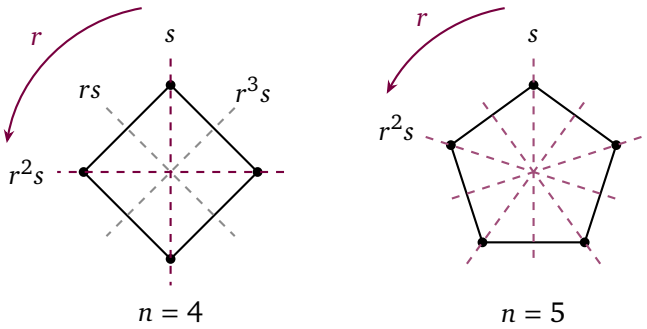
$$D_5 \;=\; \{e\} \;\cup\; \{r, r^4\} \;\cup\; \{r^2, r^3\} \;\cup\; \{s, rs, r^2s, r^3s, r^4s\}, \qquad 10 = 1+2+2+5.$$

Geometriškai atspindžių klasė yra akivaizdi: kiekviena taisyklingo penkiakampio ašis eina per vieną viršūnę ir vieną kraštinės vidurio tašką – visos penkios ašys atrodo vienodai. ◁

Pastaba 2.7 (D_4 ir lyginis prieš nelyginį)**.** Lemiamas buvo n nelyginumas. Lyginiam n postūmiai per du lyginio indekso niekada nepaverčia nelyginiu, todėl atspindžiai skyla į *dvi* klases. Tai matyti ir geometriškai (2.2 pav.): ašys per priešingas viršūnes ir ašys per priešingų kraštinių vidurio taškus yra skirtingų rūšių veidrodžiai. Kvadratui,

$$D_4 \;=\; \{e\} \cup \{r^2\} \cup \{r, r^3\} \cup \{s, r^2s\} \cup \{rs, r^3s\}\ :$$

penkios jungtinumo klasės – skaičius, kurį verta įsiminti, kai 5-oje paskaitoje skaičiuosime grupės D_4 neredukuojamuosius įvaizdžius.



2.2 pav.: Jungimas posūkiu r grupėse D_4 ir D_5. Veidrodžio ašis pasisuka tuo pačiu kampu $2\pi/n$ kaip ir r, o gretimos ašys nutolusios tik per π/n, todėl atspindžio indeksas padidėja dviem: $rsr^{-1} = r^2 s$. Kvadrate ašis per viršūnes (spalvota) todėl visada pereina į ašį per viršūnes, o ašis per kraštinių vidurio taškus (pilka) – į tokią pat: atspindžiai skyla į dvi klases. Penkiakampyje posūkiai pasiekia visas penkias ašis, ir klasė yra viena.

Simetrinėse grupėse jungimas yra perženklinimas pažodžiui:

Lema 2.8 (Perženklinimas)**.** Kiekvienam $\sigma \in S_n$ ir bet kuriam ciklui galioja

$$\sigma\,(a_1\,a_2\,\ldots\,a_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\,\sigma(a_2)\,\ldots\,\sigma(a_k)).$$

Įrodymas. Tegul $\tau = (a_1\,a_2\,\ldots\,a_k)$. Abi lygybės pusės yra perstatymai, tad pakanka patikrinti, ką kiekviena pusė daro su kiekvienu tašku.

Pirmiausia paimkime tašką $\sigma(a_i)$, kur $1 \le i \le k$. Kairioji pusė jį siunčia

$$(\sigma\tau\sigma^{-1})(\sigma(a_i)) = \sigma(\tau(a_i)) = \sigma(a_{i+1}),$$

kur indeksas $i+1$ imamas moduliu k, taigi po a_k vėl seka a_1. Bet lygiai tą patį su $\sigma(a_i)$ daro ir dešiniosios pusės ciklas $(\sigma(a_1)\,\ldots\,\sigma(a_k))$: jis kiekvieną savo narį $\sigma(a_i)$ siunčia į $\sigma(a_{i+1})$.

Toliau paimkime tašką b, neturintį pavidalo $\sigma(a_i)$. Tuomet $\sigma^{-1}(b) \notin \{a_1, \ldots, a_k\}$, todėl τ šį tašką palieka vietoje, ir kairioji lygybės pusė taip pat palieka vietoje b:

$$(\sigma\tau\sigma^{-1})(b) = \sigma\big(\tau(\sigma^{-1}(b))\big) = \sigma(\sigma^{-1}(b)) = b.$$

Dešiniosios pusės ciklas irgi nejudina b, nes b nėra vienas iš šio ciklo narių.

Abi pusės vienodai veikia kiekvieną tašką, taigi jos lygios. ∎

Teiginys 2.9 (Jungtinumas grupėje S_n)**.** Du perstatymai yra jungtiniai grupėje S_n tada ir tik tada, kai jie turi tą patį *ciklo tipą*, t.y. tą pačią ciklų ilgių multiaibę savo nesusikertančių ciklų skaidiniuose.

Įrodymas. Užrašę π kaip nesusikertančių ciklų sandaugą ir pritaikę Lemą 2.8 ciklas po ciklo, gauname, kad $\sigma\pi\sigma^{-1}$ yra perženklintų ciklų sandauga, kurie vėl yra nesusikertantys: ciklo tipas išsaugomas. Atvirkščiai, turint to paties tipo π, π', užrašykime jų nesusikertančius ciklus vieną eilutę po kita, suderintus pagal ilgį (įskaitant nejudintus taškus kaip 1-ciklus); atvaizdavimas σ, siunčiantis kiekvieną π simbolį į esantį žemiau, yra perstatymas, ir pagal lemą $\sigma\pi\sigma^{-1} = \pi'$. ∎

Pavyzdys 2.10 (Grupės S_3 jungtinumo klasės)**.** Ciklo tipai grupėje S_3 yra: neutralusis elementas; viena transpozicija; vienas 3-ciklas. Todėl klasės yra

$$S_3 \;=\; \{e\} \;\cup\; \{(1\,2), (1\,3), (2\,3)\} \;\cup\; \{(1\,2\,3), (1\,3\,2)\},$$

kurių dydžiai $1 + 3 + 2 = 6$. Pagal 1-osios paskaitos izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ jos atitinka klases $\{e\}$, {trys atspindžiai}, $\{r, r^2\}$ – kaip ir turi būti: izomorfizmas perkelia klases į klases. ◁

Kokia didžiausia gali būti jungtinumo klasė? Atsakymas yra dar vienas 1-osios paskaitos gretutinių klasių apibrėžimo taikymas.

Apibrėžimas 2.11 (Centralizatorius ir centras)**.** Elemento $g \in G$ *centralizatorius* yra

$$C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}.$$

Jis yra pogrupis (uždarumas ir atvirkštiniai elementai akivaizdūs). Grupės G *centras* yra

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx \text{ visiems } g \in G\},$$

t.y. aibė elementų, komutuojančių su viskuo. Abu apibrėžimai yra tas pats apibrėžimas, pažiūrėjus iš kitos pusės: komutuoti su kiekvienu g ir reiškia priklausyti kiekvienam

centralizatoriui, todėl

$$Z(G) = \bigcap_{g \in G} C_G(g).$$

Iš čia iškart matyti, kad ir $Z(G)$ yra pogrupis. Grupė G yra Abelio būtent tada, kai $Z(G) = G$, o $[g] = \{g\}$ būtent tada, kai $g \in Z(G)$.

Teiginys 2.12 (Klasių dydžiai)**.** Baigtinės grupės G elementui g galioja

$$|[g]| = [G : C_G(g)].$$

Tiksliau sakant, kiekvienos klasės dydis dalija $|G|$, ir $|G| = \sum_i |[g_i]|$, sumuojant per skirtingas klases (*klasių lygtis*).

Įrodymas. Klasę $[g]$ sudaro elementai xgx^{-1}, kai x perbėga visą grupę G. Elementą x galima pasirinkti $|G|$ būdais, bet skirtingi x gali duoti tą patį jungtinį elementą. Pavyzdžiui, ir $x = e$, ir $x = g$ duoda g. Todėl reikia suskaičiuoti, kiek yra *skirtingų* elementų xgx^{-1}.

Pirmiausia išsiaiškinkime, kada du elementai $x, y \in G$ duoda tą patį jungtinį elementą:

$$\begin{aligned} xgx^{-1} = ygy^{-1} &\iff (y^{-1}x)\, g\, (x^{-1}y) = g \iff (y^{-1}x)\, g\, (y^{-1}x)^{-1} = g \\ &\iff y^{-1}x \in C_G(g) \iff xC_G(g) = yC_G(g). \end{aligned}$$

Pirmasis ekvivalentumas gaunamas abi lygybės puses padauginus iš y^{-1} kairėje ir iš y dešinėje. Antrajame tik perrašoma $x^{-1}y = (y^{-1}x)^{-1}$. Trečiasis yra centralizatoriaus apibrėžimas, nes lygybė $hgh^{-1} = g$ reiškia tą patį, ką $hg = gh$. Ketvirtasis yra 1-osios paskaitos gretutinių klasių lygybės sąlyga: pogrupiui H lygybė $aH = bH$ galioja tada ir tik tada, kai $a^{-1}b \in H$.

Taigi x ir y duoda tą patį jungtinį elementą tada ir tik tada, kai jie priklauso tai pačiai pogrupio $C_G(g)$ kairiajai gretutinei klasei. Kitaip tariant, gretutinės klasės surūšiuoja grupės G elementus pagal tai, kokį jungtinį elementą jie duoda. Pavyzdžiui, grupėje D_3 paimkime $g = s$. Tada $C_{D_3}(s) = \{e, s\}$, o šio pogrupio trys gretutinės klasės $\{e, s\}$, $\{r, rs\}$ ir $\{r^2, r^2s\}$ duoda tris jungtinius elementus s, r^2s ir rs. Todėl $|[s]| = 6/2 = 3$.

Dabar galime skaičiuoti. Kiekvienai gretutinei klasei priskirkime jungtinį elementą, kurį duoda jos elementai:

$$xC_G(g) \longmapsto xgx^{-1}.$$

Šis priskyrimas *gerai apibrėžtas*, nes visi vienos gretutinės klasės elementai duoda tą patį jungtinį elementą (ekvivalentumai, skaitomi iš dešinės į kairę). Priskyrimas *injektyvus*, nes skirtingos gretutinės klasės duoda skirtingus jungtinius elementus (ekvivalentumai, skaitomi iš kairės į dešinę). Priskyrimas *siurjektyvus*, nes pagal $[g]$ apibrėžimą kiekvienas klasės elementas turi pavidalą xgx^{-1}. Taigi tai bijekcija tarp gretutinių klasių aibės ir klasės $[g]$, todėl $|[g]|$ lygus gretutinių klasių skaičiui $[G : C_G(g)]$. Pagal Lagranžo teoremą šis skaičius dalija $|G|$.

Lieka klasių lygtis. Jungtinumas yra ekvivalentumo sąryšis, todėl skirtingos klasės nesikerta ir kartu padengia visą grupę G. Sudėję jų dydžius gauname $|G| = \sum_i |[g_i]|$. ∎

Grupių D_5 ir S_3 klasių lygtys $10 = 1 + 2 + 2 + 5$ ir $6 = 1 + 3 + 2$ ir $Z(D_5) = \{e\}$ ir $Z(S_3) = \{e\}$ iliustruoja abu teiginius. Grupei D_4 savarankiško skaitymo pastaba duoda $8 = 1+1+2+2+2$. Jos centrą sudaro dvi vienelementės klasės, $Z(D_4) = \{e, r^2\}$.

2.3 Normalieji pogrupiai ir faktorgrupės

Kuriuos pogrupius galima „pamiršti“, t.y. kurie atsiranda kaip homomorfizmų branduoliai? Branduoliai turi ypatingą stabilumo savybę: jei $k \in \ker\varphi$, tai

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\, e_H\, \varphi(g)^{-1} = e_H,$$

todėl $g(\ker\varphi)g^{-1} \subseteq \ker\varphi$ kiekvienam g. Pogrupiai su šia savybe turi pavadinimą.

Apibrėžimas 2.13 (Normalusis pogrupis)**.** Pogrupis $N \leq G$ vadinamas *normaliuoju*, žymima $N \trianglelefteq G$, jei $gNg^{-1} = N$ visiems $g \in G$, kur $gNg^{-1} = \{gng^{-1} : n \in N\}$.

Teiginys 2.14 (Ekvivalenčios formuluotės)**.** Pogrupiui $N \leq G$ šios sąlygos yra ekvivalenčios:

(i) $gNg^{-1} \subseteq N$ visiems $g \in G$;
(ii) $gNg^{-1} = N$ visiems $g \in G$;
(iii) $gN = Ng$ visiems $g \in G$ (kairiosios ir dešiniosios gretutinės klasės sutampa);
(iv) N yra grupės G jungtinumo klasių sąjunga.

Įrodymas. (i)⇒(ii): pritaikius (i) elementui g^{-1} gaunama $g^{-1}Ng \subseteq N$, t.y. $N \subseteq gNg^{-1}$. (ii)⇒(iii): padauginkime $gNg^{-1} = N$ iš dešinės iš g. (iii)⇒(i): $gn = n'g$ su kuriuo nors $n' \in N$, todėl $gng^{-1} = n' \in N$. (ii)⇔(iv): N yra stabilus visų jungimų atžvilgiu tada ir tik tada, kai su kiekvienu elementu jis turi visą to elemento klasę. ∎

[savarankiškai]

Pavyzdys 2.15.

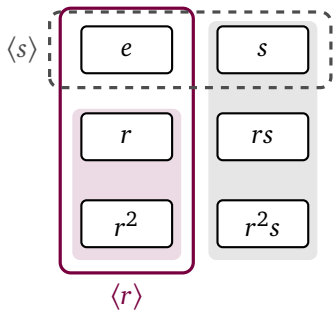
(i) Abelio grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis ($gng^{-1} = n$). Centras $Z(G)$ yra normalusis bet kurioje G dėl tos pačios priežasties.
(ii) Homomorfizmų branduoliai yra normalieji, kaip apskaičiuota aukščiau; taigi $A_n \trianglelefteq S_n$ (sgn branduolys), $\mathrm{SL}(n,\mathbb{F}) \trianglelefteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ (det branduolys) ir $\langle r\rangle \trianglelefteq D_n$ (orientacijos atvaizdavimo ν branduolys).
(iii) Bet kuris 2 indekso pogrupis yra normalusis: jei $H \leq G$ su $[G:H] = 2$, tai $g \notin H$ atveju ir kairioji, ir dešinioji g gretutinė klasė turi būti papildinys $G \setminus H$, todėl $gH = Hg$; o $g \in H$ atveju tai trivialu. Tai iš naujo įrodo $\langle r\rangle \trianglelefteq D_n$ ir $A_n \trianglelefteq S_n$, neminint homomorfizmo.
(iv) Atspindžiai grupėje D_3 generuoja *nenormaliuosius* pogrupius: $r\,s\,r^{-1} = r^2 s \notin \langle s\rangle = \{e, s\}$. Čia $\{e, s\}$ *nėra* klasių sąjunga – s klasė yra visi trys atspindžiai (Pavyzdys 2.10 ir 2.3 pav.). ◁

Pastaba 2.16 (Kada centralizatorius yra normalusis)**.** Jungimas yra atskaitos sistemos pakeitimas, todėl jis perkelia centralizatorių į centralizatorių:

$$h\, C_G(g)\, h^{-1} = C_G\big(hgh^{-1}\big),$$

nes x komutuoja su g tada ir tik tada, kai hxh^{-1} komutuoja su hgh^{-1}. Palyginę su Apibrėžimu 2.13, gauname kriterijų: centralizatorius $C_G(g)$ yra normalusis tada ir tik tada, kai visi klasės $[g]$ elementai turi *tą patį* centralizatorių.

Du atvejai, kai tai galioja savaime: jei $g \in Z(G)$, tai $C_G(g) = G$; o jei $|[g]| = 2$, tai pagal Teiginį 2.12 indeksas $[G : C_G(g)]$ lygus 2, o toks pogrupis yra normalusis pagal savarankiško skaitymo pavyzdžio (iii) dalį.



2.3 pav.: Du grupės D_3 skaidiniai viename paveiksle. Eilutės yra $\langle s\rangle$ gretutinės klasės, stulpeliai – $\langle r\rangle$ gretutinės klasės, o spalvoti plotai yra jungtinumo klasės $\{e\}$, $\{r, r^2\}$ ir $\{s, rs, r^2s\}$. Pogrupis $\langle r\rangle$ (ištisinis rėmelis) susideda iš ištisų klasių, todėl jis normalusis. Pogrupis $\langle s\rangle$ (brūkšninis rėmelis) perkerta atspindžių klasę, todėl normalusis nėra.

Abu ankstesnio pavyzdžio kraštutinumai kaip tik tokie ir yra. Kai $n \geq 3$, joks atspindys nekomutuoja su r, todėl $C_{D_n}(r) = \langle r\rangle$ – ir tai yra tas pats normalusis pogrupis iš (ii) ir (iii) dalių. Grupėje D_3, priešingai, $C_{D_3}(s) = \{e, s\}$, o klasėje $[s]$ yra visi trys atspindžiai, kurių centralizatoriai skirtingi: $C_{D_3}(rs) = \{e, rs\}$. Todėl $\{e, s\}$ nėra normalusis – tai (iv) dalis, pamatyta iš kitos pusės.

Normalumas yra būtent tai, ko reikia gretutinėms klasėms dauginti.

Teorema 2.17 (Faktorgrupė). Tegul $N \trianglelefteq G$, ir tegul G/N žymi N gretutinių klasių grupėje G aibę (kairiosios ir dešiniosios gretutinės klasės čia sutampa). Tuomet

$$(gN)(hN) := (gh)N$$

yra gerai apibrėžta – nepriklauso nuo pasirinktų atstovų g, h – ir paverčia G/N grupe, vadinama *faktorgrupe*, kurios eilė yra $[G : N]$. *Natūrali projekcija*

$$\pi : G \to G/N, \quad \pi(g) = gN,$$

yra siurjektyvus homomorfizmas su $\ker \pi = N$. Atvirkščiai, jei aukščiau pateikta taisyklė yra gerai apibrėžta pogrupiui N, tai N yra normalusis: grupės G normalieji pogrupiai yra būtent iš G einančių homomorfizmų branduoliai.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime, kad gretutinių klasių sandauga yra gerai apibrėžta. Tegul $g' = gn$, $h' = hm$, kur $n, m \in N$ yra kiti atstovai. Tuomet

$$g'h' = gnhm = g(hh^{-1})nhm = gh(h^{-1}nh)m \in (gh)N,$$

nes $h^{-1}nh \in N$ dėl normalumo; todėl $(g'h')N = (gh)N$. Grupės aksiomos G/N atveju iškart paveldimos iš G: asociatyvumas iš asociatyvumo, neutralusis elementas $eN = N$, atvirkštinis $(gN)^{-1} = g^{-1}N$. Elementų skaičius yra gretutinių klasių skaičius $[G : N]$.

Projekcija tenkina $\pi(gh) = (gh)N = (gN)(hN) = \pi(g)\pi(h)$ ir yra siurjektyvi, o $\pi(g) = N$ tada ir tik tada, kai $g \in N$.

Atvirkščiajai daliai imkime bet kokį $n \in N$ ir $g \in G$ ir apskaičiuokime gretutinių klasių gN ir $g^{-1}N$ sandaugą su dviem atstovų pasirinkimais: $(g)(g^{-1}) = e$ duoda gretutinę klasę

N, o $(gn)(g^{-1}) = gng^{-1}$ tuomet taip pat turi būti iš N. Todėl $gNg^{-1} \subseteq N$ visiems g, o tai yra normalumas pagal Teiginį 2.14. ∎

[savarankiškai]

Pavyzdys 2.18.

(i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$: $n\mathbb{Z}$ gretutinės klasės grupėje $\mathbb{Z}$ yra liekanų klasės moduliu n, o gretutinių klasių sudėtis yra liekanų sudėtis.

(ii) $D_n/\langle r\rangle$ turi du elementus: posūkių gretutinę klasę ir atspindžių gretutinę klasę. Jos daugybos lentelė sako:

$$\text{posūkis} \times \text{posūkis} = \text{posūkis}, \quad \text{posūkis} \times \text{atspindys} = \text{atspindys},$$
$$\text{atspindys} \times \text{atspindys} = \text{posūkis}.$$

Tai yra grupė C_2, ir tai būtent yra orientacijos aritmetika. Faktorgrupė *sustambino* D_n *struktūrą*: ji išsaugo tik tą informaciją, kurią mato orientacijos homomorfizmas ν.

(iii) Lygiai taip pat, kai $n \geq 2$, $S_n/A_n \cong C_2$ yra lyginumo aritmetika:

$$\text{lyginis} \times \text{lyginis} = \text{lyginis}, \quad \text{nelyginis} \times \text{nelyginis} = \text{lyginis},$$
$$\text{lyginis} \times \text{nelyginis} = \text{nelyginis}, \quad \text{nelyginis} \times \text{lyginis} = \text{nelyginis}.$$

◁

2.4 Pirmoji izomorfizmo teorema

Paskutinio pavyzdžio dėsningumas – faktorizacija pagal branduolį atkuria vaizdą – galioja visada. Tai yra bene dažniausiai naudojama elementariosios grupių teorijos teorema.

Teorema 2.19 (Pirmoji izomorfizmo teorema)**.** Tegul $\varphi\colon G \to H$ yra homomorfizmas su branduoliu $K = \ker\varphi$. Tuomet

$$\bar\varphi\colon G/K \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad \bar\varphi(gK) = \varphi(g),$$

yra izomorfizmas: $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$.

[savarankiškai]

Įrodymas. Formulė yra gerai apibrėžta ir injektyvi dėl tos pačios priežasties:

$$gK = g'K \iff g^{-1}g' \in K \iff \varphi(g^{-1}g') = e_H \iff \varphi(g) = \varphi(g').$$

Tai yra homomorfizmas, $\bar\varphi\big((gK)(hK)\big) = \bar\varphi(ghK) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, ir jis pagal konstrukciją yra siurjektyvus į $\operatorname{im}\varphi$. ∎

Pavyzdys 2.20.

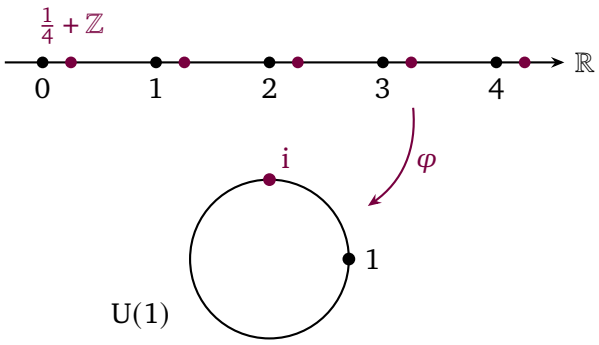
(i) Orientacijos atvaizdavimas $\nu\colon D_n \to \{\pm1\}$ yra siurjektyvus su branduoliu $\langle r\rangle$, todėl $D_n/\langle r\rangle \cong C_2$ – dabar vienos eilutės išvada, o ne lentelės nagrinėjimas. Lygiai taip pat $S_n/A_n \cong C_2$ iš sgn, kai $n \geq 2$.

(ii) $\det\colon \mathrm{O}(n) \to \{\pm1\}$ yra siurjektyvus su branduoliu $\mathrm{SO}(n)$, todėl $\mathrm{O}(n)/\mathrm{SO}(n) \cong C_2$: ortogonaliosios transformacijos skyla į dvi orientacijos komponentes.

(iii) $\varphi(x) = e^{2\pi ix}$ atvaizduoja $(\mathbb{R}, +)$ į $\mathrm{U}(1)$ su branduoliu $\mathbb{Z}$, todėl

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \;\cong\; \mathrm{U}(1)\,:$$

realioji tiesė suvyniojama ant apskritimo (2.4 pav.). *Tolydžiųjų* grupių faktorgrupės bus kasdieniai objektai II dalyje. ◁



2.4 pav.: Realiosios tiesės suvyniojimas ant apskritimo, $\varphi(x) = e^{2\pi i x}$. Visi sveikieji skaičiai (juodi) pereina į 1, visi taškai $\frac{1}{4}+\mathbb{Z}$ (spalvoti) – į i. Kiekviena gretutinė klasė $x+\mathbb{Z}$ tampa vienu apskritimo tašku, todėl $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathrm{U}(1)$.

[pratyboms]

Pavyzdys 2.21 ($A_4/V \cong C_3$)**.** Imkime tetraedro posūkių grupę A_4, kurios eilė 12. Ji turi keturias jungtinumo klases:

(i) neutralusis elementas;

(ii) trys pusapsūkiai $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,3)(2\,4)$, $(1\,4)(2\,3)$ apie ašis per priešingų briaunų vidurio taškus (2.5 pav.);

(iii) keturi 3-ciklai $(1\,2\,3)$, $(1\,3\,4)$, $(1\,4\,2)$, $(2\,4\,3)$ – posūkiai per 120° apie ašis per viršūnes;

(iv) ir keturi jiems atvirkštiniai 3-ciklai $(1\,3\,2)$, $(1\,4\,3)$, $(1\,2\,4)$, $(2\,3\,4)$ – tie patys posūkiai priešinga kryptimi.

Pirmųjų dviejų klasių sąjunga

$$V = \{e,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3)\}$$

yra pogrupis – Kleino keturgrupė. Kadangi šis pogrupis yra klasių sąjunga, pagal Teiginį 2.14 jis yra normalusis: $V \trianglelefteq A_4$. Faktorgrupė turi $[A_4 : V] = 12/4 = 3$ elementus, o vienintelė 3 eilės grupė yra ciklinė, todėl

$$A_4/V \ \cong\ C_3.$$

Abi netrivialios V gretutinės klasės turi *tiksliai* po vieną 3-ciklų jungtinumo klasę, o pati V suklijuoja likusias dvi. Pirmoji izomorfizmo teorema sako, kad projekcija $\pi\colon A_4 \to A_4/V$ kiekvieną tokį sluoksnį suspaudžia į vieną faktorgrupės elementą. ◁

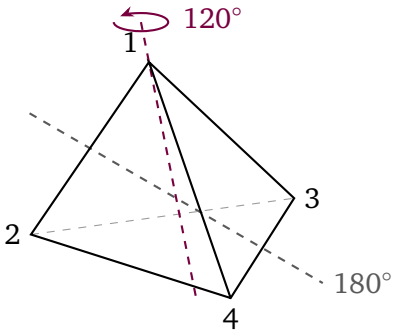
2.5 Tiesioginės sandaugos *[savarankiškai]*

Mes jau išmokome grupes skaidyti. Dabar išmoksime jas sujungti.

Apibrėžimas 2.22 (Tiesioginė sandauga)**.** Grupių G ir H *tiesioginė sandauga* yra aibė

$$G \times H = \{(g,h) : g \in G,\ h \in H\}$$

su pakomponente daugyba $(g,h)(g',h') = (gg', hh')$. Tai grupė, kurios eilė yra $|G|\ |H|$ (kai abi baigtinės).



2.5 pav.: Taisyklingasis tetraedras su sunumeruotomis viršūnėmis. Posūkis per 120° apie ašį per viršūnę 1 ir priešingos sienos centrą cikliškai perstato kitas tris viršūnes – tai 3-ciklas. Pusapsūkis apie ašį per briaunų 12 ir 34 vidurio taškus sukeičia $1 \leftrightarrow 2$ ir $3 \leftrightarrow 4$ – tai $(1\,2)(3\,4)$.

Teiginys 2.23. Grupėje $G \times H$, jei g ir h eilės baigtinės, tai elemento (g,h) eilė yra $\operatorname{ord}(g)$ ir $\operatorname{ord}(h)$ mažiausias bendras kartotinis. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, tai (g,h) eilė begalinė. Todėl $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ tada ir tik tada, kai $\gcd(m,n) = 1$.

Įrodymas. Kai abiejų komponenčių eilės baigtinės, $(g,h)^k = (g^k, h^k)$ lygu (e,e) tada ir tik tada, kai $\operatorname{ord}(g) \mid k$ ir $\operatorname{ord}(h) \mid k$ (1-osios paskaitos eilės lema, kuriai reikia tik baigtinių elementų eilių), t.y. kai $\operatorname{lcm}(\operatorname{ord} g, \operatorname{ord} h) \mid k$. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, joks teigiamas poros laipsnis negali būti neutralusis elementas, nes tada atitinkamos komponentės eilė būtų baigtinė. Jei $\gcd(m,n) = 1$ ir g, h generuoja C_m, C_n, tai (g,h) eilė yra $\operatorname{lcm}(m,n) = mn = |C_m \times C_n|$, todėl sandauga yra ciklinė. Jei $d = \gcd(m,n) > 1$, kiekvieno elemento eilė dalija $\operatorname{lcm}(m,n) = mn/d < mn$. Todėl nė vieno elemento eilė nėra mn, o ciklinės grupės, turinčios mn elementų, generatoriaus eilė būtų lygiai mn. Vadinasi, sandauga $C_m \times C_n$ nėra ciklinė. ∎

Taigi $C_6 \cong C_2 \times C_3$, bet $C_2 \times C_2 \ncong C_4$ – tai Kleino keturgrupė.

Dažnai naudinga atpažinti tiesioginę sandaugą *viduje* duotos grupės.

Teiginys 2.24 (Vidinė tiesioginė sandauga)**.** Tegul $N, M \trianglelefteq G$ su $N \cap M = \{e\}$ ir

$$NM := \{nm : n \in N,\ m \in M\} = G.$$

Tuomet kiekvienas N elementas komutuoja su kiekvienu M elementu, ir

$$N \times M \longrightarrow G, \qquad (n,m) \longmapsto nm$$

yra izomorfizmas.

Įrodymas. $n \in N$, $m \in M$ atveju nagrinėkime *komutatorių* $c = nmn^{-1}m^{-1}$. Skaitydami jį kaip $(nmn^{-1})m^{-1}$ ir pasinaudoję M normalumu, matome, kad jis priklauso M; skaitydami kaip $n(mn^{-1}m^{-1})$ ir pasinaudoję N normalumu – kad priklauso N. Taigi $c \in N \cap M = \{e\}$, t.y. $nm = mn$. Tuomet atvaizdavimas yra homomorfizmas: $(nm)(n'm') = nn'mm'$ pagal ką tik įrodytą komutavimą. Jis siurjektyvus, kadangi $NM = G$, ir injektyvus, kadangi $nm = e$ priverčia $n = m^{-1} \in N \cap M = \{e\}$. ∎

Pavyzdys 2.25 (Lyginumas: $\mathrm{O}(3) \cong \mathrm{SO}(3) \times C_2$)**.** Trimatėje erdvėje tegul $-\mathbb{1}$ žymi *erdvinę inversiją* (lyginumo operaciją) $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$. Ji komutuoja su kiekviena matrica, todėl $M = \{\mathbb{1}, -\mathbb{1}\} \cong C_2$ yra grupės $\mathrm{O}(3)$ normalusis pogrupis. Pogrupis $N = \mathrm{SO}(3)$ irgi yra normalusis, nes jis yra determinanto branduolys: $\mathrm{SO}(3) = \{A \in \mathrm{O}(3) : \det A = 1\}$. Kadangi $\det(-\mathbb{1}) = (-1)^3 = -1$, inversija *nėra* posūkis: $N \cap M = \{\mathbb{1}\}$. Galiausiai kiekvienas $A \in \mathrm{O}(3)$ su $\det A = -1$ skaidosi kaip $A = (-\mathbb{1})(-A)$ su $-A \in \mathrm{SO}(3)$, todėl $NM = \mathrm{O}(3)$. Pagal Teiginį 2.24,

$$\mathrm{O}(3) \;\cong\; \mathrm{SO}(3) \times C_2.$$

Kiekviena erdvės ortogonalioji transformacija vienareikšmiškai užrašoma kaip posūkis, po kurio galimai eina inversija. Grupių kalba tai reiškia, kad *lyginumas* yra nepriklausoma, komutuojanti žymė, papildanti posūkinę simetriją. (Tai leis II dalyje traktuoti kvantinių būsenų lyginumą kaip atskirą kvantinį skaičių.) Argumentas aiškiai remiasi tuo, kad dimensija nelyginė: plokštumoje $-\mathbb{1}$ yra posūkis kampu π, jis *priklauso* $\mathrm{SO}(2)$, ir tokio $\mathrm{O}(2)$ išskaidymo nėra. ◁

Tiesioginės sandaugos taip pat aprašo fizikines sistemas su nepriklausomomis simetrijomis – dvi nesąveikaujančios posistemės arba geometrinės ir vidinės simetrijos, veikiančios skirtingus to paties objekto požymius.

Pusiau tiesioginės sandaugos

Vidinė tiesioginė sandauga reikalavo, kad abu dauginamieji būtų normalieji. Atsisakius šio reikalavimo vienam iš jų, gaunama gerokai didesnė ir kur kas dažnesnė konstrukcija. Ji slypi už kiekvienos simetrijos grupės, kurią turi erdvė su išskirtu koordinačių pradžios tašku.

Apibrėžimas 2.26 (Vidinė pusiau tiesioginė sandauga)**.** Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ su $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$. Tuomet G yra N ir H *(vidinė) pusiau tiesioginė sandauga*, žymima

$$G = N \rtimes H.$$

Kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai skaidosi kaip $g = nh$ ($n \in N$, $h \in H$): egzistavimas yra $NH = G$, o jei $nh = n'h'$, tai $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$. Be to, jungimas elementais iš H stabilizuoja N: $hnh^{-1} \in N$ visiems $h \in H,\ n \in N$.

Reikalaujama, kad tik N būtų normalusis; H tokiu būti neprivalo. Kai H *taip pat* yra normalusis, jungimo veikimas yra trivialus ir konstrukcija susitraukia atgal į Teiginio 2.24 tiesioginę sandaugą.

Grupės N *automorfizmas* yra izomorfizmas iš N į ją pačią. Automorfizmai sudaro grupę kompozicijos atžvilgiu, žymimą $\mathrm{Aut}(N)$.

Grupės H veikimas grupėje N automorfizmais yra būtent homomorfizmas $\varphi\colon H \to \mathrm{Aut}(N)$; žymint φ_h elemento h vaizdą, į tą žodį sudėti du dėsniai yra

$$\varphi_e = \mathrm{id}_N, \qquad \varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}.$$

Žodžiais: kiekvienas h veikia N automorfizmu, neutralusis elementas nieko nekeičia, o sandaugos veikimas yra dviejų veikimų kompozicija. Būtent šį veikimą kita konstrukcija įterpia į šiaip įprastą porų sandaugą.

Teiginys 2.27 (Išorinis modelis)**.** Turint grupes N, H ir homomorfizmą $\varphi\colon H \to \mathrm{Aut}(N)$, rašomą $h \mapsto \varphi_h$, aibė $N \times H$ su

$$(n,h)(n',h') = \big(n\,\varphi_h(n'),\ hh'\big)$$

yra grupė $N \rtimes_\varphi H$, su neutraliuoju elementu (e,e) ir atvirkštiniu $(n,h)^{-1} = \big(\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}),\ h^{-1}\big)$. Sutapatinus N su $N \times \{e\}$ ir H su $\{e\} \times H$, realizuojamas Apibrėžimas 2.26, kur veikimas yra $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$.

Įrodymas. Asociatyvumas yra vienas skaičiavimas

$$\begin{aligned}\big((n,h)(n',h')\big)(n'',h'') &= \big(n\,\varphi_h(n')\,\varphi_{hh'}(n''),\ hh'h''\big)\\ &= (n,h)\big((n',h')(n'',h'')\big),\end{aligned}$$

kur $\varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}$ (homomorfizmas) ir kiekvienas $\varphi_h \in \mathrm{Aut}(N)$ pasiskirsto per sandaugas. Neutralusis ir atvirkštinis elementai akivaizdūs. ∎

Pavyzdys 2.28 (Dvisienė grupė)**.** $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1}\rangle$ turi posūkių pogrupį $\langle r\rangle \cong C_n$, normalų su indeksu du, ir atspindį $\langle s\rangle \cong C_2$, su juo trivialiai susikertantį, todėl $D_n \cong C_n \rtimes C_2$, kur C_2 veikia C_n apgręžiamas, $\varphi_s(r) = r^{-1}$.

Verta bent kartą pritaikyti porų taisyklę. Užrašę elementus kaip (r^a, s^ε), iš Teiginio 2.27 sandaugos gauname

$$(r^a,s^\varepsilon)(r^b,s^\delta) = \big(r^a\,\varphi_{s^\varepsilon}(r^b),\ s^{\varepsilon+\delta}\big) = \big(r^{a+(-1)^\varepsilon b},\ s^{\varepsilon+\delta}\big),$$

o tai yra būtent 1-osios paskaitos D_n daugybos taisyklė. Mažiausias atvejis parodo patį veikimą: $(e,s)(r,e) = (\varphi_s(r),s) = (r^{-1},s)$ – perkeliant r per s, jis apsigręžia. Veikimas yra netrivialus, kai $n \geq 3$: dvisienės grupės yra tikrai pusiau tiesioginės, o ne tiesioginės sandaugos. ◁

Konstrukcija nepakitusi pereina nuo baigtinių grupių prie II dalies tolydžiųjų grupių. Plokštumos simetrijų grupė yra Euklido grupė $\mathrm{E}(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes \mathrm{O}(2)$ (postūmiai yra normalūs, veikiami posūkių ir atspindžių), o reliatyvistinio erdvėlaikio simetrijos grupė yra Puankarė grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$ iš 17-osios paskaitos – postūmiai normalūs, veikiami Lorenco transformacijų. Abiem atvejais kiekviena simetrija vienareikšmiškai užrašoma kaip transformacija, paliekanti koordinačių pradžią vietoje (posūkis, atspindys arba Lorenco transformacija), po kurios atliekamas postūmis. Plokštumoje tai atvaizdavimas $\vec{r} \mapsto A\vec{r} + \vec{b}$: pirmiausia $A \in \mathrm{O}(2)$, paskui postūmis per $\vec{b}$. Tai ir yra vienareikšmis skaidinys $g = nh$ iš Apibrėžimo 2.26.

2.6 Paprastosios grupės ir kompozicinės eilutės *[savarankiškai]*

Faktorgrupės siūlo *atomo* sąvoką: tai grupė, kurios struktūros neįmanoma sustambinti.

Apibrėžimas 2.29 (Paprastoji grupė)**.** Grupė G su $|G| > 1$ vadinama *paprastąja*, jei jos vieninteliai normalieji pogrupiai yra $\{e\}$ ir G. Ekvivalenčiai, kiekvienas netrivialus iš G einantis homomorfizmas yra injektyvus.

Teiginys 2.30. Abelio grupė yra paprastoji tada ir tik tada, kai ji yra ciklinė ir jos eilė yra pirminis skaičius.

Įrodymas. Pagal Lagranžo teoremą C_p (kai p yra pirminis) visai neturi pogrupių, išskyrus $\{e\}$ ir save patį. Atvirkščiai, Abelio grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis, todėl paprastoji Abelio G negali turėti jokio tikrojo netrivialaus pogrupio. Pasirinkime $g \neq e$: tuomet $\langle g\rangle = G$, ir g negali turėti begalinės eilės (kitaip $\langle g^2\rangle$ būtų tikrasis ir netrivialus), todėl G yra ciklinė ir baigtinės eilės n; o jei $n = ab$ su $1 < a < n$, tai $\langle g^a\rangle$ yra tikrasis ir netrivialus. Todėl n yra pirminis. ∎

Ne Abelio paprastųjų grupių esama, ir jų yra gausu: alternuojančiosios grupės A_n yra paprastosios visiems $n \geq 5$ (to neįrodinėsime). Mažiausioji, A_5, kurios eilė 60 – ikosaedro posūkių grupė – yra apskritai mažiausioji ne Abelio paprastoji grupė. Jos paprastumas per Galua teoriją yra būtent priežastis, kodėl jokia formulė su šaknimis neišsprendžia bendrosios penktojo laipsnio lygties.

Apibrėžimas 2.31 (Kompozicinė eilutė)**.** Baigtinės grupės G *kompozicinė eilutė* yra grandinėlė

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_k = \{e\},$$

kurioje kiekvienas G_{i+1} yra normalusis G_i pogrupis (bet nebūtinai normalusis G pogrupis) ir kiekvienas *kompozicinis faktorius* G_i/G_{i+1} yra paprastasis.

Kiekviena baigtinė grupė turi savo kompozicinę eilutę. Paimkime bet kokią tokios formos grandinėlę ir smulkinkime ją tol, kol nebebus įmanoma įterpti jokio kito tikrojo normaliojo pogrupio. Smulkinimas sustoja, nes G baigtinė. Kai jis sustoja, kiekvienas faktorius G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Iš tiesų, tarkime, kad Q yra tikrasis netrivialus faktorgrupės G_i/G_{i+1} normalusis pogrupis, ir tegul $\pi\colon G_i \to G_i/G_{i+1}$ yra projekcija. Tada $\pi^{-1}(Q)$ yra normalusis G_i pogrupis: kai $g \in G_i$ ir $x \in \pi^{-1}(Q)$, tai $\pi(gxg^{-1}) = \pi(g)\pi(x)\pi(g)^{-1} \in Q$, nes Q yra normalusis. Be to, $G_{i+1} \subsetneq \pi^{-1}(Q) \subsetneq G_i$, nes Q yra netrivialus ir tikrasis. Vadinasi, grandinėlę būtų galima smulkinti toliau – prieštara maksimalumui.

Pavyzdys 2.32 (Grupės D_4 kompozicinė eilutė)**.** Nagrinėkime

$$D_4 \trianglerighteq \langle r\rangle \trianglerighteq \langle r^2\rangle \trianglerighteq \{e\}.$$

Kiekvieno žingsnio indeksas yra 2, todėl jis yra normalus pirmesnėje grupėje pagal Pavyzdį 2.15(iii), ir kiekvienas faktorius yra 2 eilės grupė:

$$D_4/\langle r\rangle \cong C_2, \qquad \langle r\rangle/\langle r^2\rangle \cong C_2, \qquad \langle r^2\rangle/\{e\} \cong C_2,$$

visos paprastosios. Visai kitaip atrodanti eilutė naudoja Kleino pogrupį $V_1 = \{e, r^2, s, r^2s\}$ iš 1-ojo uždavinių lapo:

$$D_4 \trianglerighteq V_1 \trianglerighteq \langle s\rangle \trianglerighteq \{e\},$$

vėl su visais indeksais 2 ($\langle s\rangle$ yra normalus *Abelio* grupėje V_1, nors ir ne D_4!). Abiejų eilučių kompoziciniai faktoriai yra C_2, C_2, C_2. ◁

Pavyzdys 2.33 (C_{12})**.** Grupei $C_{12} = \langle g\rangle$ grandinėlės

$$C_{12} \trianglerighteq \langle g^2\rangle \trianglerighteq \langle g^4\rangle \trianglerighteq \{e\} \quad \text{ir} \quad C_{12} \trianglerighteq \langle g^3\rangle \trianglerighteq \langle g^6\rangle \trianglerighteq \{e\}$$

yra kompozicinės eilutės su faktoriais atitinkamai C_2, C_2, C_3 ir C_3, C_2, C_2: faktoriai išsirikiuoja kita *tvarka*, bet kaip multiaibės jie sutampa – „pirminis skaidymas“ $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ grupine forma. ◁

Šis stabilumas yra bendras:

Teorema 2.34 (Žordano–Hiolderio; tik teiginys)**.** Bet kurios dvi baigtinės grupės kompozicinės eilutės turi tą patį ilgį ir tuos pačius kompozicinius faktorius su tais pačiais kartotinumais, iki pertvarkymo ir izomorfizmo.

Taigi baigtinės grupės yra sukonstruotos iš paprastųjų grupių kaip molekulės iš atomų, ir pirmoje paskaitoje minėta baigtinių paprastųjų grupių klasifikacija yra tarytum periodinė lentelė. Tačiau analogija turi ir spąstų: žinodami atomus, dar nenustatome molekulės. C_4 ir Kleino keturgrupė abi turi kompozicinius faktorius C_2, C_2, tačiau nėra izomorfinės – grupės surinkimas iš duotų faktorių (*plėtinio problema*) apskritai turi daug neekvivalenčių sprendinių, ir jokios pilnos visų baigtinių grupių klasifikacijos nėra ir nesitikima.

Santrauka.

- *Homomorfizmas.* Sandaugą išsaugantis atvaizdavimas; jo branduolys yra normalusis, o vaizdas – pogrupis (Apibrėžimas 2.1, Teiginys 2.3).
- *Jungtinumas.* Jungtinumo klasės skaido grupę; grupėje S_n jos yra ciklo tipai (Teiginys 2.9), o klasių dydžiai dalija $|G|$ (Teiginys 2.12).
- *Faktorgrupės.* Normalusis pogrupis duoda faktorgrupę (Teorema 2.17); pirmoji izomorfizmo teorema duoda $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$ (Teorema 2.19).
- *Grupių konstravimas.* Savarankiško skaitymo dalis grupes sudeda atgal – tiesioginės sandaugos jungia nepriklausomus dauginamuosius, o pusiau tiesioginės sandaugos $N \rtimes_\varphi H$ koduoja veikimą $\varphi\colon H \to \operatorname{Aut}(N)$ – ir išskaido baigtinę grupę į paprastuosius dėmenis.

Literatūra

Armstrong, *Groups and Symmetry* (gretutinės klasės, faktorgrupės, tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos); Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2 sk.; Tung, *Group Theory in Physics*, §§2.4–2.7.